

2.3 구면 삼각형의 여섯 개의 각

2.3 구면 삼각형의 여섯 개의 각

구면에서 측지 삼각형을 구면 삼각형이라 한다. $\triangle ABC$ 를 중심 O 인 구면 위의 구면 삼각형이라고 하고, 꼭짓점 A 의 대변을 a , B 의 대변을 b , C 의 대변을 c 라 하자.

정의 & 핵심 규칙

여섯 개의 각. 구면 삼각형 $\triangle ABC$ 에는 세 호각(arc angle)과 세 꼭짓각(vertex angle)이 존재한다.

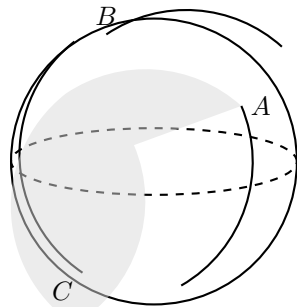
$\vec{A} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{B} = \overrightarrow{OB}$, $\vec{C} = \overrightarrow{OC}$ 로 표기하면:

호각 — 삼각형의 각 변(호)에 대응하는 각:

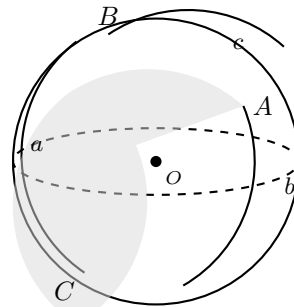
$$\angle a = \angle(\vec{B}, \vec{C}), \quad \angle b = \angle(\vec{C}, \vec{A}), \quad \angle c = \angle(\vec{A}, \vec{B})$$

꼭짓각 — 각 꼭짓점에서 두 호가 이루는 각, 다음의 세 가지로 동일하게 정의된다.

1. 꼭짓점 A 에서 두 호 $\widehat{AB}$ 와 $\widehat{AC}$ 사이의 각
2. A 에서 $\widehat{AB}$ 에 접하는 벡터 $\vec{V}$ 와 $\widehat{AC}$ 에 접하는 벡터 $\vec{W}$ 사이의 각
3. 두 평면 $\overline{ABO}$ 와 $\overline{ACO}$ 사이의 각



$\triangle ABC$ 의 꼭짓각



$\triangle ABC$ 의 호각

그림 1: 구면 삼각형의 여섯 개의 각 (그림 2.8)

보조정리 2.3.1

구면 삼각형 $\triangle ABC$ 에 대해 다음이 성립한다.

1. 호각: $\angle a = \angle(\vec{B}, \vec{C})$, $\angle b = \angle(\vec{C}, \vec{A})$, $\angle c = \angle(\vec{A}, \vec{B})$

2. 꼭짓각:

$$\angle A = \angle(\vec{A} \times \vec{B}, \vec{A} \times \vec{C})$$

$$\angle B = \angle(\vec{B} \times \vec{C}, \vec{B} \times \vec{A})$$

$$\angle C = \angle(\vec{C} \times \vec{A}, \vec{C} \times \vec{B})$$

증명. 1. 호각의 경우 정의로부터 자명하다.

2. $\vec{A} \times \vec{B}$ 는 평면 $\overline{ABO}$ 에 수직이고 $\vec{A} \times \vec{C}$ 는 평면 $\overline{ACO}$ 에 수직이다. 이로부터 $\angle A = \angle(\vec{A} \times \vec{B}, \vec{A} \times \vec{C})$ 이 “거의” 성립하는 것을 알 수 있는데, 그 이유는 두 평면 사이의 각은 법벡터 사이의 각과 같기 때문이다. 문제가 되는 것은 교차하는 두 평면이 서로 보각인 두 개의 각을 결정하기 때문에 $\angle(\vec{A} \times \vec{B}, \vec{A} \times \vec{C})$ 이 $\angle A$ 와 같은지 아니면 $180^\circ - \angle A$ 와 같은지이다.

A에서 호 $\widehat{AB}$ 의 접선을 $\vec{V}$, 호 $\widehat{AC}$ 의 접선을 $\vec{W}$ 라 하면 꼭짓각의 정의로부터

$$\angle A = \angle(\vec{V}, \vec{W}) \quad (2.4)$$

$\vec{V}$ 와 $\vec{W}$ 가 $\vec{A}$ 에 수직이므로 오른손 법칙으로부터 $\vec{A} \times \vec{V}$ 는 $\vec{V}$ 를 $\vec{A}$ 를 중심으로 오른쪽으로 90° 회전시켜 얻은 방향을, $\vec{A} \times \vec{W}$ 는 $\vec{W}$ 를 $\vec{A}$ 를 중심으로 오른쪽으로 90° 회전시켜 얻은 방향을 가리킨다. 회전은 각을 보존하므로

$$\angle(\vec{V}, \vec{W}) = \angle(\vec{A} \times \vec{V}, \vec{A} \times \vec{W}) \quad (2.5)$$

한편 $\vec{A} \times \vec{V}$ 는 $\vec{A} \times \vec{B}$ 와, $\vec{A} \times \vec{W}$ 는 $\vec{A} \times \vec{C}$ 와 동일한 방향을 가리킨다. 따라서

$$\angle(\vec{A} \times \vec{V}, \vec{A} \times \vec{W}) = \angle(\vec{A} \times \vec{B}, \vec{A} \times \vec{C}) \quad (2.6)$$

식 (2.4), (2.5), (2.6)으로부터 $\angle A = \angle(\vec{A} \times \vec{B}, \vec{A} \times \vec{C})$. □

정리 2.3.1

구면 삼각형 $\triangle ABC$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\angle A + \angle B + \angle C = \pi + \frac{\text{넓이}(\triangle ABC)}{R^2} \quad (2.7)$$

여기서 단위는 라디안이고 R 은 구의 반지름이다. 특히, $\angle A + \angle B + \angle C > 180^\circ$ 가 성립한다.

증명. 구면의 점 P 에 대해 $-P$ 를 P 에서 지름을 그었을 때 반대쪽 끝점(대척점)이라 하자. P 에서 각 θ 를 이루는 두 대원은 꼭짓점이 P 와 $-P$ 인 구면의 한 조각(lune)을 둘러싸는데, 이를 조각이라 부른다.

구면의 전체 넓이는 $4\pi R^2$ 이고, 각 θ 에 대응하는 조각의 비율이 $\theta/(2\pi)$ 이므로

$$\text{넓이(조각)} = 2R^2\theta$$

$\triangle ABC$ 의 각 꼭짓각에 대응하는 A-조각, B-조각, C-조각을 정의하면 (예: A-조각 = 꼭짓점 $A, -A$

를 갖고 호 $\widehat{AB}$ 를 경계의 일부로 하는 반구를 포함하는 조각) 식의 포함관계로부터:

$$\text{넓이}(A\text{-조각}) = \text{넓이}(\triangle ABC) + \text{넓이}(\triangle(-A)BC) \quad (2.9)$$

$$\text{넓이}(B\text{-조각}) = \text{넓이}(\triangle ABC) + \text{넓이}(\triangle A(-B)C) \quad (2.10)$$

$$\text{넓이}(C\text{-조각}) = \text{넓이}(\triangle ABC) + \text{넓이}(\triangle(-A)(-B)C) \quad (2.12)$$

구의 중심에 대한 반사 f 는 등거리 변환이므로 $\triangle AB(-C)$ 와 $\triangle(-A)(-B)C$ 의 넓이가 같다. 세 조각의 넓이의 합과 반구의 관계로부터:

$$\text{넓이}(A\text{-조각}) + \text{넓이}(B\text{-조각}) + \text{넓이}(C\text{-조각}) = \text{넓이}(H_C) + 2 \text{넓이}(\triangle ABC) \quad (2.13)$$

여기서 H_C 는 C 를 포함하고 $\widehat{AB}$ 를 경계의 일부로 하는 반구이고 $\text{넓이}(H_C) = 2\pi R^2$ 이다. 한편

$$\text{넓이}(A\text{-조각}) = 2R^2 \angle A, \quad \text{넓이}(B\text{-조각}) = 2R^2 \angle B, \quad \text{넓이}(C\text{-조각}) = 2R^2 \angle C$$

이를 식 (2.13)에 대입하면

$$2R^2 \angle A + 2R^2 \angle B + 2R^2 \angle C = 2\pi R^2 + 2 \text{넓이}(\triangle ABC)$$

양변을 $2R^2$ 으로 나누면 식 (2.7)을 얻는다. □

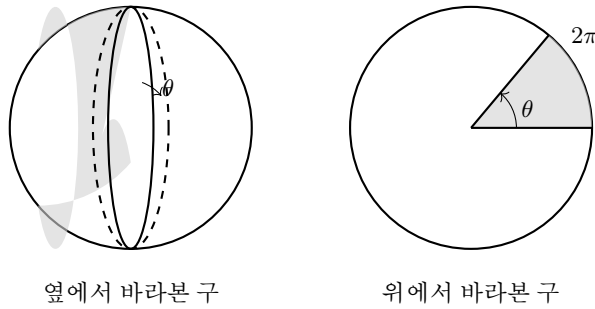


그림 2: 조각의 넓이 $= 2R^2\theta$ (그림 2.10)

따름정리 2.3.1

구면의 한 영역이 그 내부에 적어도 한 개의 측지 삼각형을 포함하는 경우, 그 영역과 평면의 영역 사이에는 등거리 변환이 존재하지 않는다.

증명. 등거리 변환은 거리를 보존하므로 가장 짧은 곡선을 가장 짧은 곡선으로 대응시킨다. 따라서 만약 구면의 영역과 평면의 영역 사이에 등거리 변환이 존재한다면, 이 등거리 변환은 구면의 측지 삼각형을 평면의 측지 삼각형으로 보낸다. 그런데 등거리 변환은 또한 각을 보존하므로, 구면 삼각형의 내각의 합은 평면 삼각형의 내각의 합과 같아야 한다. 이는 정리 2.3.1에 위배된다. □

연습문제 2.3

- 반지름 $R = 1$ 인 단위 구면에서 내각이 각각 $\angle A = \angle B = \angle C = 90^\circ$ 인 구면 삼각형의 넓이를 정리 2.3.1을 이용하여 구하여라. 이 삼각형을 구체적으로 묘사하여라.
- 구면 삼각형의 넓이를 S 라 할 때, 구면 잉여각(spherical excess)을 $E = \angle A + \angle B + \angle C - \pi$ 로 정의한다. 반지름 R 인 구면에서 $S = R^2 E$ 임을 정리 2.3.1로부터 확인하여라.